

Lista Computacional II

Do Labirinto ao Grafo: Caminho Mínimo em Imagens

Luísa Miranda – Yessica Trujillo

Semestre Letivo 2026/2

Introdução

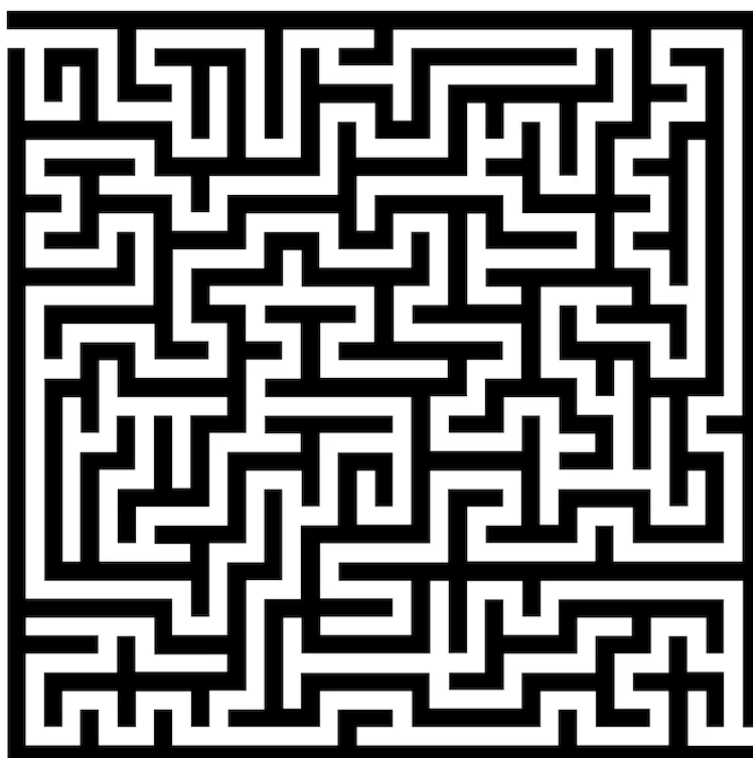
Um labirinto pode ser interpretado como um problema de caminho mínimo.

Nesta atividade, partiremos de uma **imagem de um labirinto** e construiremos automaticamente um grafo que represente suas possíveis movimentações.

O objetivo será encontrar o menor caminho entre a entrada e a saída do labirinto utilizando o algoritmo de Dijkstra.

Parte 1 – Leitura e processamento da imagem

Será fornecida a imagem



O labirinto é formado por paredes pretas e corredores brancos.

Carregue a imagem no GNU Octave utilizando, por exemplo,

```
1 pkg load image
2
3 img = imread("labirinto.png");
4
5 figure;
6 imshow(img);
7 title("Imagem original do labirinto");
```

Caso a imagem seja carregada em RGB, converta-a para escala de cinza:

```
1 if ndims(img) == 3
2     img = rgb2gray(img);
3 endif
```

Em seguida, transforme a imagem em uma matriz binária.

Considere:

$$B(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{se o pixel pertence a uma região livre,} \\ 0, & \text{se o pixel pertence a uma parede.} \end{cases}$$

Uma possível forma de realizar essa transformação é utilizar um valor de corte entre preto e branco.

- Apresente a imagem original.
- Apresente a imagem binária obtida.
- Explique o significado dos valores 0 e 1 na matriz binária.
- Identifique a entrada e a saída do labirinto.

Parte 2 – Da imagem ao grafo

O labirinto fornecido possui uma estrutura regular de 20×20 células.

Cada célula será representada por um vértice do grafo.

Portanto, o grafo possuirá inicialmente $20 \cdot 20 = 400$ vértices.

Seja v_{ij} o vértice associado à célula localizada na linha i e coluna j da grade.

Duas células vizinhas serão conectadas por uma aresta somente se não existir uma parede entre elas.

Serão considerados apenas movimentos:

$$(i, j) \longleftrightarrow (i - 1, j),$$

$$(i, j) \longleftrightarrow (i + 1, j),$$

$$(i, j) \longleftrightarrow (i, j - 1),$$

$$(i, j) \longleftrightarrow (i, j + 1).$$

Não são permitidos movimentos diagonais.

Cada movimento possui custo $c_{uv} = 1$.

Assim, o custo total de um caminho será simplesmente o número de movimentos realizados.

- (a) Associe um identificador inteiro a cada célula do labirinto.

Uma possibilidade é utilizar

$$\text{id}(i, j) = (i - 1)n + j,$$

onde $n = 20$ é o número de colunas.

- (b) Determine as coordenadas aproximadas do centro de cada célula na imagem.
- (c) Para cada par de células horizontalmente vizinhas, determine automaticamente se existe uma passagem entre elas.
- (d) Repita o procedimento para células verticalmente vizinhas.
- (e) Construa o conjunto de arestas do grafo.
- (f) Informe o número total de vértices e de arestas obtidos.

Parte 3 – Visualização do grafo

Depois de construir o grafo, represente-o sobre a própria imagem do labirinto.

Cada vértice deverá aparecer aproximadamente no centro de uma célula.

Cada aresta deverá ligar duas células entre as quais exista uma passagem válida.

- (a) Desenhe todos os vértices do grafo sobre o labirinto.
- (b) Desenhe todas as arestas correspondentes às passagens livres.
- (c) Destaque de forma diferente:
- o vértice inicial;
 - o vértice final.
- (d) Verifique visualmente que nenhuma aresta atravessa uma parede.

Parte 4 – Formulação como problema de caminho mínimo

Seja $G = (V, E)$ o grafo construído a partir do labirinto.

Sejam $s \in V$ o vértice correspondente à entrada e $t \in V$ o vértice correspondente à saída.

Queremos encontrar um caminho $P = (s, v_1, v_2, \dots, v_k, t)$ que minimize

$$C(P) = \sum_{e \in P} c_e.$$

Como todos os movimentos possuem custo unitário, $c_e = 1$, $\forall e \in E$, temos $C(P) = |P| - 1$. Portanto, minimizar o custo equivale a encontrar um caminho que utilize o menor número possível de movimentos.

- (a) Identifique os vértices s e t .
- (b) Explique por que o problema do labirinto pode ser interpretado como um problema de caminho mínimo.
- (c) Explique o significado do custo de um caminho neste problema.

Parte 5 – Algoritmo de Dijkstra

Implemente o algoritmo de Dijkstra. Implemente uma função com estrutura semelhante a

```
1 [dist, anterior] = dijkstra(A, s)
```

onde:

- A representa o grafo;
- s é o vértice inicial;
- $\text{dist}(v)$ contém a distância mínima até v ;
- $\text{anterior}(v)$ contém seu predecessor.

Parte 6 – Reconstrução do caminho mínimo

Depois de executar Dijkstra, utilize os predecessores para reconstruir o caminho ótimo.

Partindo de t , considere sucessivamente

$$t, \quad p(t), \quad p(p(t)), \quad \dots$$

até alcançar s .

Em seguida, inverta a sequência obtida.

Implemente uma função

```
1 caminho = reconstruir_caminho(anterior, s, t)
```

e determine:

- (a) o custo do caminho mínimo;
- (b) o número de movimentos realizados;
- (c) o número de vértices pertencentes ao caminho;
- (d) o tempo computacional utilizado pelo algoritmo.

Parte 7 – Caminho mínimo sobre a imagem

Utilize as coordenadas dos vértices para desenhar o caminho encontrado diretamente sobre a imagem original.

A visualização final deverá conter:

- o labirinto;
- a entrada;
- a saída;
- o caminho mínimo entre as duas.

Sugere-se utilizar uma cor diferente para cada elemento.

Por exemplo:

- verde para a entrada;
- azul para a saída;
- vermelho para o caminho mínimo.

Apresente separadamente:

- (a) o labirinto original;
- (b) o grafo construído sobre o labirinto;
- (c) apenas o caminho mínimo sobre o labirinto;
- (d) o grafo completo com o caminho mínimo destacado.

Entrega

Cada grupo deverá entregar:

1. um relatório em formato PDF;
2. todos os arquivos .m utilizados;
3. a imagem original do labirinto;
4. a imagem binária obtida;
5. uma figura mostrando o grafo sobre o labirinto;
6. uma figura mostrando o caminho mínimo;
7. uma figura mostrando simultaneamente o grafo e o caminho mínimo.

O relatório deverá apresentar claramente:

- como a imagem foi transformada em um grafo;
- como as arestas foram identificadas;
- como a entrada e a saída foram determinadas;
- o funcionamento do algoritmo de Dijkstra;
- o custo do caminho mínimo encontrado;
- o tempo de execução;
- uma breve análise dos resultados.

O código deverá ser organizado em funções sempre que possível.

Uma possível organização é:

```
1 main.m
2
3 id_no.m
4 coordenada_no.m
5 dijkstra.m
6 reconstruir_caminho.m
```

Bom trabalho!